REPUBLIQUE DE MOCRATIQUE DU CONGO

ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET UNIVERSITAIRE

UNIVERSITITE DE L'ASSOMPTION AU CONGO

<<U .A.C>>

site : www.uaconline.edu.cd

E-mail :uacuniversite2018@gmail.com

B.P :104 BUTEMBO/NORD-KIVU

FACULTÉ DES SCIENCES ÉCONOMIQUE ET DE GESTION

DEPARTEMENT D'INFORMATIQUE ET MANAGEMENT DE SYSTEM D'INFORMATION

TP DE RECHERCHE D'ÉLÉMENTS DE CRYPTOGRAPHIE ET DE CRYPTANALYSE

Par :**MORISHO NYEMBO Delphin**

Promotion : M1 IMSI

ANNÉE ACADÉMIQUE :2025-2026

Introduction

Selon Lamas (2015) La cryptographie est une discipline essentielle de la sécurité informatique qui permet de protéger les informations et les communications contre les accès non autorisés. Son objectif est de garantir que, même si un message est intercepté par un tiers, celui-ci ne puisse ni être compris ni exploité sans avoir la clé de déchiffrement appropriée.

La cryptographie a pour objectif principal de protéger les informations et les communications contre les accès non autorisés. Elle permet de garantir que les données échangées entre deux ou plusieurs parties restent sécurisées, même lorsqu'elles circulent sur des réseaux publics comme Internet (Stallings, 2017).

1. **Le Principe de Kerckhoffs**

Le principe de Kerckhoffs est un ensemble de règles fondamentales proposées par le cryptographe néerlandais Auguste Kerckhoffs en 1883 dans son article « La cryptographie militaire ». Dans ce travail, il énonce six principes destinés à guider la conception de systèmes cryptographiques sûrs à savoir :

1. Le système doit être matériellement, sinon mathématiquement, indéchiffrable
2. Il ne doit pas exiger le secret, et il peut sans inconvénient tomber entre les mains de l'ennemi.
3. La clef doit pouvoir être communiquée et retenue sans le secours de notes écrites, et changée ou modifiée au gré des correspondants.
4. Il doit être applicable à la correspondance télégraphique.
5. Il doit être portatif, et son maniement ne pas exiger le concours de plusieurs personnes.
6. il est nécessaire, vu les circonstances qui en commandent l'application, que le système soit d'un usage facile, ne demandant ni fatigue mentale, ni la connaissance d'une longue série de règles.

Dans le contexte moderne de la cryptographie, ces principes sont souvent résumés par l'idée que la sécurité d'un système ne doit pas reposer sur le secret de l'algorithme, mais uniquement sur le secret de la clé. Cette formulation met l'accent sur l'importance de concevoir des algorithmes publics et analysables par la communauté scientifique, car leur robustesse peut ainsi être vérifiée, contrairement à une approche basée sur la sécurité par l'obscurité qui consiste à cacher le fonctionnement du système(Guillot, 2013a).

nous pouvons donc nous posez une question Pourquoi ce principe est-il fondamental dans la conception de systèmes cryptographiques modernes à savoir AES,RSA,etc ?

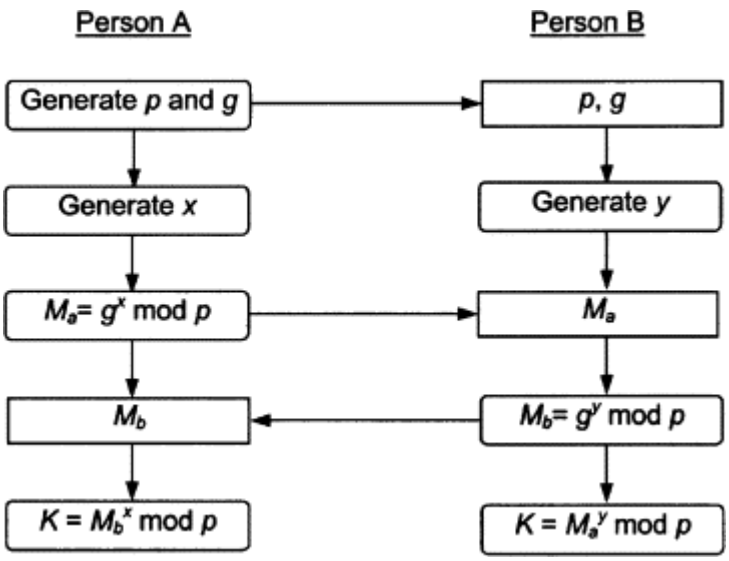
Le principe de Kerckhoffs est fondamental dans la conception des systèmes cryptographiques modernes, car il affirme que la sécurité d'un système doit dépendre uniquement du secret de la clé et non du secret de l'algorithme. Cela signifie que l'algorithme peut être public, analysé et testé par la communauté scientifique sans compromettre la sécurité du système. Cette approche permet de détecter les failles éventuelles grâce à des analyses approfondies menées par des chercheurs du monde entier. Par exemple, les algorithmes modernes comme AES et RSA sont entièrement publics, leurs mécanismes sont connus et documentés, mais ils restent sécurisés parce que seule la clé utilisée pour le chiffrement ou le déchiffrement doit rester secrète. Cette transparence permet d'augmenter la confiance dans ces systèmes, car leur robustesse a été validée par de nombreuses années de recherche et d'utilisation(Guillot, 2013b).

À l'inverse, l'approche appelée security by obscurity (sécurité par l'obscurité) consiste à protéger un système en cachant son fonctionnement ou son algorithme. Cette stratégie est généralement considérée comme faible, car si le secret est découvert ou analysé par des experts, tout le système peut être compromis. Un exemple historique bien connu est celui du système de chiffrement utilisé pour les DVD, appelé Content Scramble System. Son algorithme était initialement gardé secret par l'industrie du cinéma. Cependant, en 1999, un programme appelé DeCSS a permis de révéler le fonctionnement du système et de contourner facilement sa protection. Une fois l'algorithme découvert, la protection des DVD est devenue inefficace, montrant les limites d'une sécurité basée uniquement sur le secret du mécanisme(Becker & Desoky, 2004).

2. **L'Échange de Clés Diffie-Hellman (DH)**

l'algorithme Diffie-Hellman à été inventer à 1976 par deux cryptographe Whitfield Diffie et Martin Hellman elle résout un problème fondamental de la cryptographie : comment deux personnes peuvent établir une clé secrète commune tout en communiquant sur un canal non sécurisé. Avant l'apparition de cette méthode, les systèmes de chiffrement nécessitaient que les deux parties partagent une clé secrète à l'avance. Le principal problème était donc la distribution sécurisée de cette clé : si elle était envoyée sur un réseau ou un canal pouvant être intercepté, un attaquant pouvait la récupérer et lire tous les messages chiffrés(Kammerer, 2013).

La figure ci-dessous illustre le fonctionnement de l'algorithme Diffie–Hellman, tirée de l'article *Hellman Algorithm – an overview* publié sur ScienceDirect (s. d.) et de la vidéo de Hafnium - Sécurité informatique (2024).



Explication de la figure avec un exemple

La figure ci-dessus illustre le fonctionnement du protocole Diffie–Hellman à travers les étapes suivantes.

1. Génération des paramètres publics

La personne A génère deux paramètres publics p et g, puis les transmet à la personne B. La valeur p doit être un **nombre premier**, c'est-à-dire un nombre divisible uniquement par 1 et par lui-même. La valeur g est un **générateur** utilisé pour les calculs dans l'arithmétique modulaire.

Dans notre exemple :

- p=23 (nombre premier)
- g=5 (générateur)

Ces valeurs sont **publiques** et peuvent être connues par tout le monde.

2. Génération des clés privées

Chaque participant choisit ensuite une valeur secrète appelée **clé privée** :

- la personne A choisit x
- la personne B choisit y

Dans notre exemple :

- x=5 (clé privée de A)
- y=10 (clé privée de B)

Ces valeurs restent **strictement secrètes**.

3. Calcul de la valeur publique de A

La personne A calcule sa valeur publique Ma à partir de sa clé privée :

- Ma=g^x mod p
- Ma=5^5 mod 23
- Ma=20

La personne A envoie ensuite Ma à la personne B.

4. Calcul de la valeur publique de B

De la même manière, la personne B calcule sa valeur publique :

- Mb=g^y mod p
- Mb=5^{10} mod 23
- Mb=9

La personne B **envoie ensuite Mb à la personne A**.

5. Calcul de la clé secrète partagée

Chaque participant utilise la valeur reçue et sa clé privée pour calculer la clé secrète.

La personne A calcule :

- K=Mb^x mod p
- K=9^5 mod 23=8

La personne B calcule :

- K=Ma^y mod p
- K=20^{10} mod 23=8

Résultat :

Les deux personnes obtiennent la même clé secrète :

- K=8

Selon Hafnium - Sécurité informatique (2024), le protocole Diffie–Hellman repose sur le problème du logarithme discret, qui constitue le fondement mathématique de sa sécurité. En d'autres termes, tant que le logarithme discret reste difficile à résoudre, un attaquant ne peut pas retrouver les clés secrètes à partir des informations échangées. Si un jour il devenait possible de résoudre facilement le logarithme discret, la sécurité de Diffie–Hellman serait compromise et les clés partagées pourraient être cassées.

a) Vulnérabilité DH face au MITM

selon Hafnium - Sécurité informatique (2024) si par l'exemple que :

- A choisit x=5 et B choisit y=10
- A envoie sa valeur publique Ma=20 à B, et B envoie Mb=9 à A.

si un attaquant John ce trouve entre A et B

- John intercepte Ma=20 et envoie sa propre valeur publique Mj=g^e mod p à B.
- B envoie Mb=9, intercepté par John, qui renvoie une autre valeur Mj à A.
- Résultat : A et B ne partagent **plus la même clé secrète** entre eux.

Cela veut dire que john peut calculer deux clés différentes : une avec A et une avec B, et ainsi intercepter ou modifier tout le trafic pour résoudre c'est problème on utilise TLS.

b) Intégration du TLS (Transport Layer Security) dans Dh

Les protocoles comme Transport Layer Security (TLS) utilisent Diffie–Hellman (DH) de manière sécurisée en ajoutant un mécanisme d'authentification. Le serveur envoie les paramètres Diffie–Hellman accompagnés d'une signature numérique liée à son certificat, que le client peut vérifier pour s'assurer de son identité. Ainsi, un attaquant ne peut pas se faire passer pour le serveur, ce qui empêche les attaques de type homme du milieu (MITM). De plus, TLS utilise souvent des variantes comme DHE ou ECDHE, qui génèrent des clés temporaires afin de renforcer la sécurité des communications(Hafnium - Sécurité informatique, 2024).

3. **Chiffrement Asymétrique**

La cryptographie asymétrique repose sur le concept fondamental de paire de clés, composée d'une clé publique et d'une clé privée mathématiquement liées. La clé publique peut être diffusée librement et sert à chiffrer des messages ou à vérifier des signatures numériques, tandis que la clé privée, conservée secrète par son propriétaire, permet de déchiffrer les messages qui lui sont destinés ou d'apposer une signature authentique. La sécurité de ce mécanisme repose sur le fait qu'il est facile de calculer la clé publique à partir de la clé privée, mais qu'il est pratiquement impossible de réaliser l'opération inverse. Cette propriété repose sur l'existence de problèmes mathématiques considérés comme difficiles à résoudre(Pointcheval, 2002).

Parmi les algorithmes asymétriques emblématiques, RSA (Rivest–Shamir–Adleman) illustre parfaitement ce principe. Son fonctionnement repose sur la génération de deux grands nombres premiers secrets, notés p et q, dont on calcule le produit $n = p \times q$, qui constitue une partie de la clé publique. Le cœur de la sécurité de RSA réside dans la difficulté de la factorisation des grands nombres : multiplier p et q pour obtenir n est une opération simple, mais retrouver p et q à partir de n devient extrêmement complexe lorsque ces nombres sont très grands, généralement de plusieurs centaines de chiffres. Ainsi, même si la clé publique (n, e) est connue de tous, un attaquant

ne peut pas calculer la clé privée sans être capable de factoriser *n*, ce qui rend l'algorithme robuste face aux attaques actuelles(Pointcheval, 2002).

En alternative à RSA, la cryptographie sur Elliptic Curve Cryptography (ECC) offre un niveau de sécurité comparable avec des clés plus courtes. Elle repose sur un autre problème mathématique difficile appelé Elliptic Curve Discrete Logarithm Problem. Dans ce système, on part d'un point sur une courbe elliptique et on effectue une multiplication scalaire pour obtenir un autre point. Retrouver le nombre de multiplications effectuées à partir de ces deux points constitue un problème extrêmement difficile à résoudre en pratique(Pointcheval, 2002)

a) avantage et désavantage du chiffrement asymétrique

selon Duval (2018) avantage du chiffrement asymétrique est la facilité de gestion des clés. Grâce à une paire de clés (publique et privée), il n'est pas nécessaire de partager un secret à l'avance entre les deux parties. Cela permet d'échanger des informations de manière sécurisée même sur un réseau public. Cependant, son inconvénient majeur est la performance : les algorithmes asymétriques comme RSA ou Elliptic Curve Cryptography sont beaucoup plus lents et consomment plus de ressources que les algorithmes symétriques.

Par contre , le chiffrement symétrique utilise une seule clé secrète partagée entre les deux parties. Des algorithmes comme Advanced Encryption Standard sont très rapides et efficaces, ce qui les rend adaptés au chiffrement de grandes quantités de données. Toutefois, leur principal problème est la distribution sécurisée de la clé, car celle-ci doit être partagée sans être interceptée(Duval, 2018).

C'est pour cette raison que, dans la pratique, les protocoles sécurisés comme HTTPS combinent les deux approches. Un protocole d'échange de clés comme Diffie–Hellman est utilisé au début de la communication pour établir une clé secrète partagée de manière sécurisée. Ensuite, cette clé est utilisée avec un algorithme symétrique rapide comme AES pour chiffrer toutes les données échangées. Cette combinaison permet de bénéficier à la fois de la sécurité de l'asymétrique pour l'échange des clés et de la rapidité du symétrique pour le chiffrement des données.

4. **Signature Numérique**

La signature numérique est un mécanisme de la cryptographie asymétrique qui permet de garantir l'authenticité et l'intégrité d'un message. Elle utilise une paire de clés composée d'une clé privée et d'une clé publique(Duval, 2018).

Lors de la génération de la signature, l'expéditeur calcule d'abord une empreinte (hachage) du message à l'aide d'une fonction de hachage. Ensuite, cette empreinte est signée avec

sa clé privée à l'aide d'un algorithme comme RSA. La signature obtenue est envoyée avec le message au destinataire(Duval, 2018).

Pour la vérification, le destinataire calcule lui aussi le hachage du message reçu. Il utilise ensuite la clé publique du signataire pour vérifier la signature. Si le résultat correspond au hachage calculé, cela signifie que le message n'a pas été modifié et qu'il provient bien du propriétaire de la clé privée(Hafnium - Sécurité informatique, 2025).

selon Hafnium - Sécurité informatique (2025) La signature numérique permet de garantir trois propriétés à savoir:

- **Intégrité** : toute modification du message invalide la signature.
- **Authentification** : la signature prouve l'identité de l'expéditeur.
- **Non-répudiation** : le signataire ne peut pas nier avoir signé le message, car lui seul possède la clé privée.

Ce processus est l'inverse fonctionnel du chiffrement asymétrique. Dans le chiffrement classique, un message est chiffré avec la clé publique du destinataire et déchiffré avec sa clé privée. En revanche, dans la signature numérique, on signe avec la clé privée et on vérifie avec la clé publique, ce qui permet de prouver l'origine et l'intégrité du message(Hafnium - Sécurité informatique, 2025).

5. **Certificat Numérique (X.509)**

Un certificat numérique est un document électronique qui permet d'associer l'identité d'une entité (personne, serveur, organisation) à une clé publique. Il est utilisé dans les systèmes de sécurité pour vérifier l'identité d'un site ou d'un utilisateur lors d'une communication sécurisée, par exemple dans HTTPS. Le certificat est généralement basé sur la norme X.509, qui définit sa structure et son contenu(*Laura*, 2022.).

a) **Structure d'un certificat X.509**

selon *Laura* (2022.) un certificat contient plusieurs informations à savoir :

- **Sujet** : l'identité du propriétaire du certificat (nom de domaine, organisation, utilisateur, etc.).
- **Clé publique** : la clé publique associée au sujet, utilisée pour le chiffrement ou la vérification de signatures.
- **Émetteur** : l'autorité qui a délivré le certificat.
- **Période de validité** : dates de début et d'expiration du certificat.

- **Numéro de série** : identifiant unique du certificat.
- **Algorithme de signature** : algorithme utilisé pour signer le certificat.
- **Signature de l'autorité de certification** : signature cryptographique qui garantit l'authenticité du certificat.

b) Rôle de l'Autorité de Certification

Une Certificate Authority (CA) est une organisation chargée de vérifier l'identité d'une entité et de signer son certificat numérique. Lorsqu'un navigateur reçoit un certificat, il vérifie la signature de la CA pour s'assurer que le certificat est authentique et qu'il n'a pas été modifié. Des autorités comme Let's Encrypt ou DigiCert délivrent ces certificats(*Laura*, 2022.).

La chaîne de confiance correspond au processus de validation d'un certificat en remontant jusqu'à une autorité racine reconnue par le système ou le navigateur.

c) Maillons faibles de l'infrastructure PKI

Malgré son efficacité, l'infrastructure à clé publique (PKI) présente certains points faibles :

- **Compromission d'une Autorité de Certification** : si une CA est piratée, des certificats frauduleux peuvent être émis.
- **Gestion de la révocation des certificats :** il peut être difficile de vérifier rapidement si un certificat a été révoqué.
- **Complexité du système :** la confiance repose sur de nombreuses autorités racines installées dans les navigateurs.

Conclusion

En conclusion, la cryptographie constitue un élément fondamental de la sécurité informatique moderne, car elle permet de protéger les informations et les communications contre les accès non autorisés. À travers le principe de Kerckhoffs, on comprend que la sécurité d'un système cryptographique doit reposer sur le secret de la clé et non sur celui de l'algorithme. Des mécanismes tels que l'échange de clés Diffie–Hellman, le chiffrement asymétrique avec des algorithmes comme RSA ou ECC, ainsi que la signature numérique, permettent d'assurer la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la non-répudiation des données. De plus, l'utilisation des certificats numériques X.509 et de l'infrastructure à clé publique (PKI) permet d'établir une relation de confiance entre les entités sur Internet. Cependant, malgré leur efficacité, ces systèmes présentent certaines limites, notamment les attaques de type homme du milieu ou les risques liés aux autorités de certification,

ce qui explique pourquoi les protocoles modernes comme TLS combinent plusieurs techniques cryptographiques afin de garantir un niveau élevé de sécurité dans les communications numériques.

Bibiographie

1. Becker, M., & Desoky, A. (2004). A study of the DVD content scrambling system (CSS) algorithm. *Proceedings of the Fourth IEEE International Symposium on Signal Processing and Information Technology, 2004.*, 353-356. https://doi.org/10.1109/ISSPIT.2004.1433792
2. Duval, S. (2018). *Constructions pour la cryptographie à bas coût* (Numéro 2018SORUS078) [Theses, Sorbonne Université]. https://inria.hal.science/tel-01900290
3. Guillot, P. (2013a). Auguste Kerckhoffs et la cryptographie militaire. *Bibnum. Textes fondateurs de la science*. https://doi.org/10.4000/bibnum.555
4. Guillot, P. (2013b). Auguste Kerckhoffs et la cryptographie militaire. *Bibnum. Textes fondateurs de la science*. https://doi.org/10.4000/bibnum.555
5. Hafnium - Sécurité informatique. (2024, octobre 17). *Le PROTOCOLE qui SÉCURISE tout internet (Diffie-hellman)* [Enregistrement vidéo]. https://www.youtube.com/watch?v=RQDuwZ38GIE
6. Hafnium - Sécurité informatique. (2025, octobre 5). 🔑 *les SIGNATURES DIGITALES en CYBERSÉCURITÉ* [Enregistrement vidéo]. https://www.youtube.com/watch?v=dSwEfu7frFM
7. *Https://inigo-diaz-iribarnegaray.emi.u-bordeaux.fr/TER/rapport.pdf*. (s. d.). Consulté 27 mars 2026, à l'adresse https://inigo-diaz-iribarnegaray.emi.u-bordeaux.fr/TER/rapport.pdf
8. Kammerer, J.-G. (2013). *Analyse de nouvelles primitives cryptographiques pour les schémas Diffie-Hellman* (Numéro 2013REN1S035) [Theses, Université de Rennes]. https://theses.hal.science/tel-00872019
9. Lamas, D. (2015). *La cryptographie*. https://sonar.ch/global/documents/314678
10. Pointcheval, D. (s. d.). *Le Chiffrement Asyme´trique et la Se´curite´ Prouve´e*.